KEAMANAN SIBER

HOME SERVICE CONTACT

Cyber Security

Based Learning TEK B
Kelompok 2

Presented by

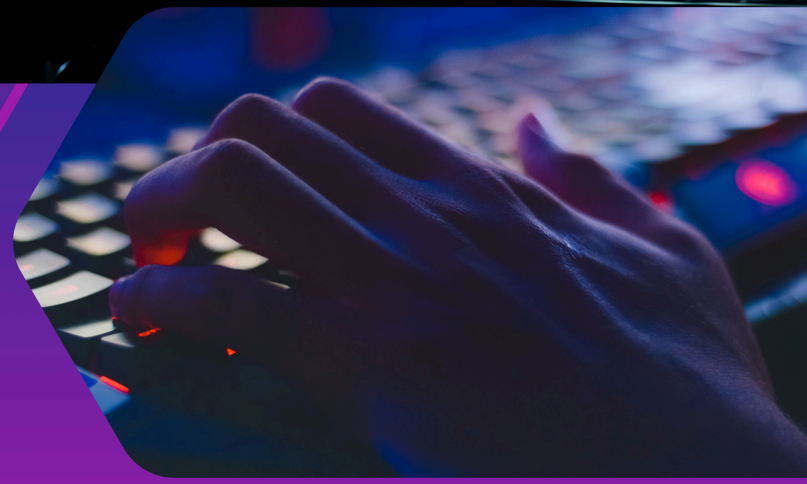
Dini Eka Rahmawati/J0404241031 as Lead
Phiello Abraham/J0404241025 as Blue Team
Muhamad Raditya/J0404241096 as Blue Team
Juan Benedict Tanoto/J0404241001 as Red Team

Date Oktober 26 2026

Skenario Proyek:

Pengamanan Sistem Automatic Chicken Feeder Berbasis IoT





Proyek ini mensimulasikan skenario pengujian keamanan dan pemantauan ancaman siber pada infrastruktur Automatic Chicken Feeder (Sistem Pemberi Pakan Ayam Otomatis Berbasis IoT). Skenario dirancang menggunakan arsitektur jaringan terfragmentasi (segmentasi subnet) untuk mengisolasi komponen penyerang, target IoT, dan sistem pemantauan keamanan.

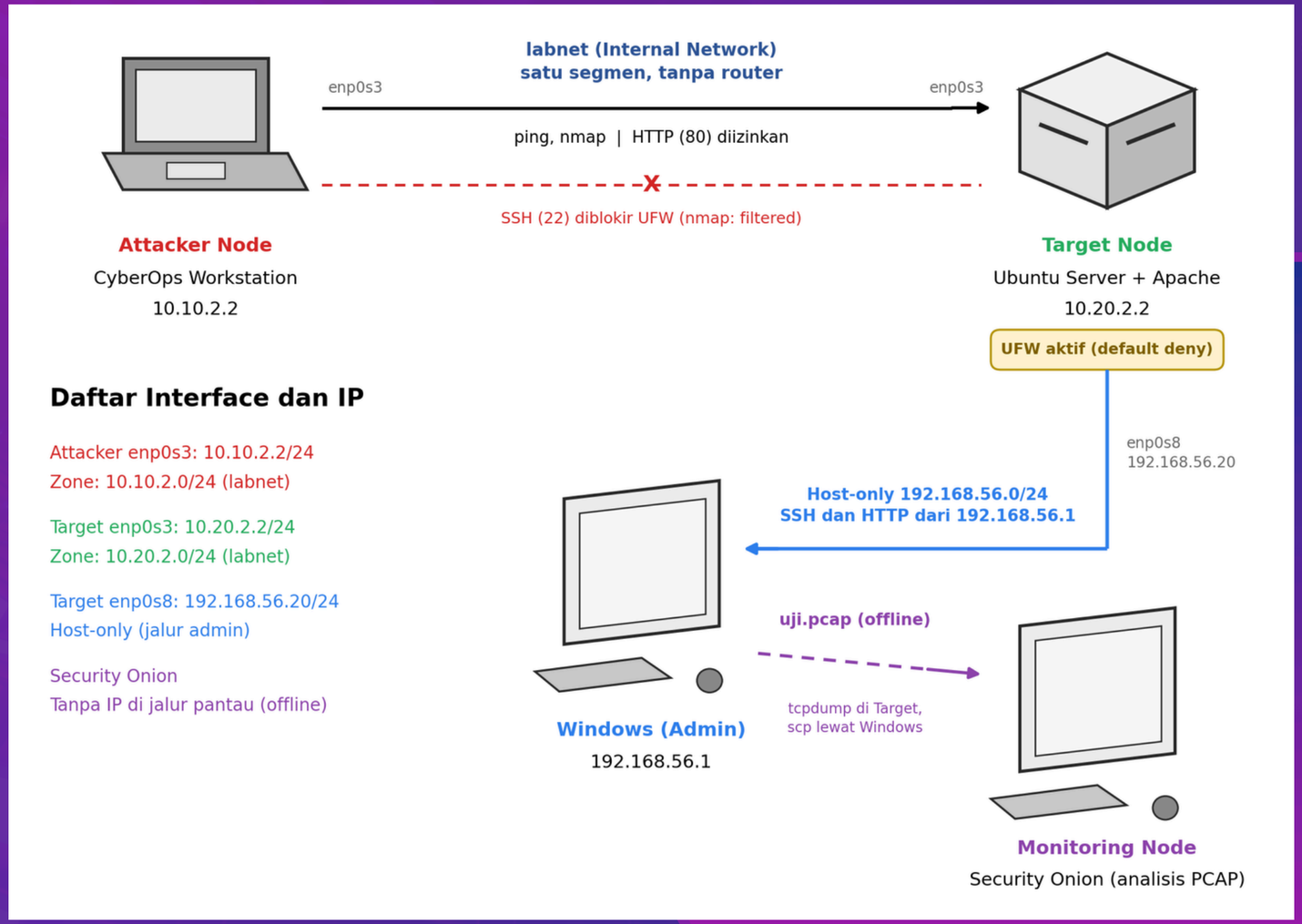
THREATS

01 Reconnaissance

02 Web Enumeration

03 Denial of Service

Topologi Jaringan



Daftar Interface dan IP

Attacker enp0s3: 10.10.2.2/24
Zone: 10.10.2.0/24 (labnet)

Target enp0s3: 10.20.2.2/24
Zone: 10.20.2.0/24 (labnet)

Target enp0s8: 192.168.56.20/24
Host-only (jalur admin)

Security Onion
Tanpa IP di jalur pantau (offline)

Progress Hardening

ID	Kategori	Kontrol Hardening	Target Layanan / File	Status	Bukti
A1	Access & Auth	Nonaktifkan login root lewat SSH	`/etc/ssh/sshd_config.d/10-hardening.conf`	Selesai	`ssh-before.txt`, `ssh-after.txt`
A2	Access & Auth	Batasi percobaan login (MaxAuthTries 3, MaxSessions 2)	file yang sama	Selesai	`ssh-before.txt`, `ssh-after.txt`
A3	Access & Auth	Matikan fitur SSH yang tidak dipakai (X11Forwarding, AgentForwarding, TCPKeepAlive)	file yang sama	Selesai	`ssh-before.txt`, `ssh-after.txt`
B1	Service Surface	Firewall UFW: default deny, whitelist SSH dan HTTP	UFW	Selesai	`ufw-before.txt`, `ufw-after.txt`, `ports-before.txt`, `ports-after.txt`, `nmap-before.txt`, `nmap-after.txt`
B2	Service Surface	Sembunyikan versi Apache (ServerTokens Prod, ServerSignature Off)	`/etc/apache2/conf-available/zz-hardening.conf`	Selesai	`apache-before.txt`, `apache-after.txt`, `nmap-after.txt`
C1	Logging	Log SSH detail (LogLevel VERBOSE) dan log firewall (UFW logging on)	SSH dan UFW	Selesai	`ssh-after.txt`, `ufw-after.txt`
D1	Verifikasi	Audit Lynis sebelum dan sesudah (61 menjadi 67)	Lynis	Selesai	`baseline-before.txt`, `baseline-after.txt`

Bukti: Sebelum vs Sesudah

```
$ nmap -sV -p- target
22/tcp  open   ssh  OpenSSH 8.9p1
80/tcp  open   http Apache 2.4.52
```

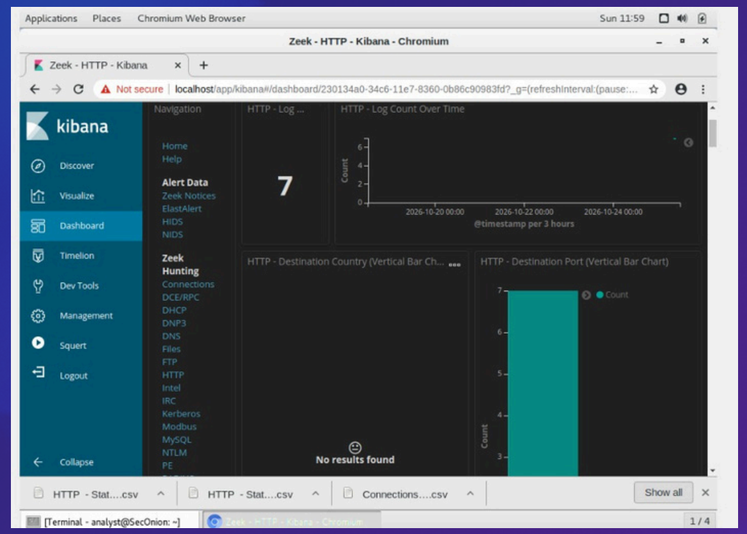
SEBELUM HARDENING

Dua port terbuka, versi layanan & OS terekspos dan mudah dicari exploit spesifiknya.

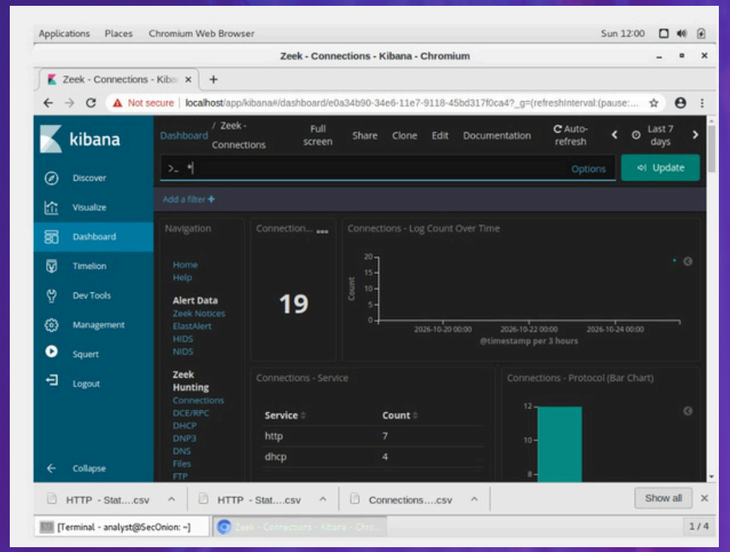
```
$ nmap -sV -p- target
22/tcp  filtered  ssh
80/tcp  open   http Apache
```

SESUDAH HARDENING

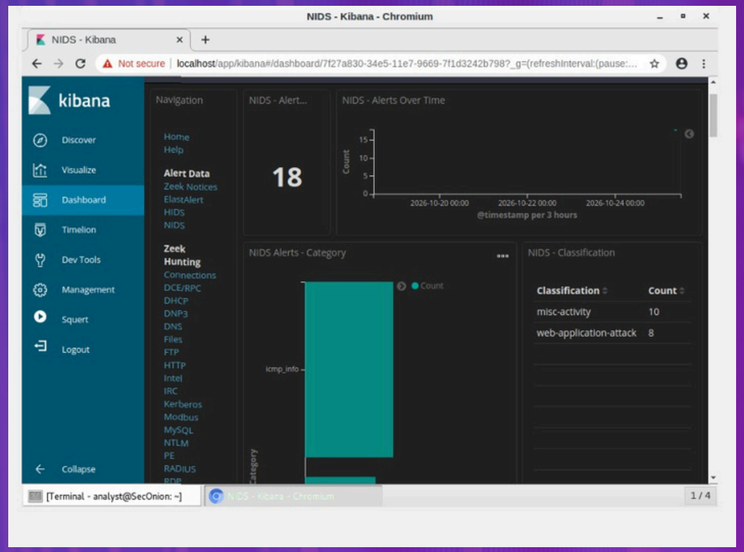
SSH difilter firewall, banner versi hilang dan attack surface jauh mengecil.
(80/tcp open http Apache versi yang dihilangkan)



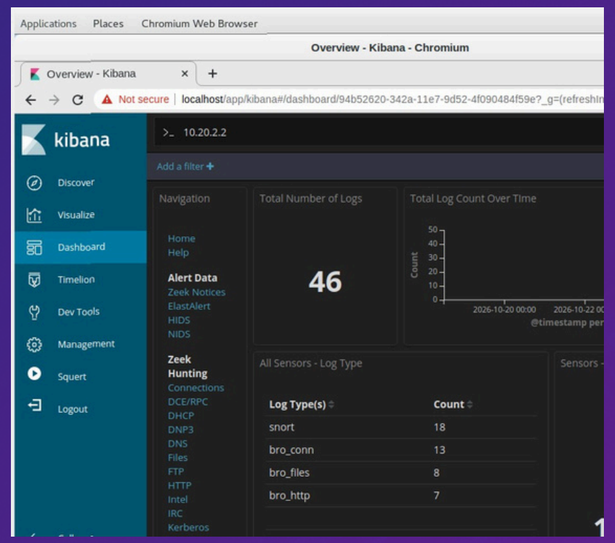
HTTP - 7 LOG



Connections 19
Juga terekam: misc-activity (10) · 19 koneksi · HTTP log (7)



OVERVIEW - 46 LOG
TOTAL LOG TERTANGKAP PADA TARGET 10.20.2.2



Dashboard NIDS menampilkan 18 alert dengan 8 web-application-attack

Attack Plan

Pada Attack Plan ini, dibuat 3 skenario rencana yang akan dilakukan untuk menguji penetrasi oleh Red Team setelah dilakukan hardening oleh Blue Team. Pengujian penetrasi arsitektur IoT Feeder ini dilakukan dari Attacker Node (Kali Linux) ke Target (Metasploitable) pasca-hardening.



01

SCN-01: RECONNAISSANCE

Pencarian port yang terbuka dan versi layanan dari port yang terbuka menggunakan Nmap.

02

SCN-02: WEB ENUMERATION

Pencarian direktori dan endpoint tersembunyi secara brute-force menggunakan Gobuster.

03

SCN-03: DENIAL OF SERVICE

Melakukan eksploitasi keterbatasan thread peladen Apache menggunakan Slowloris sehingga pengguna sah tidak bisa melakukan akses ke sistem.

Kesimpulan Sementara

Arsitektur tersegmentasi sudah berdiri, server berhasil dikeraskan, dan hasilnya terbukti: attack surface mengecil dan skor keamanan naik. Fase berikutnya memverifikasi pertahanan ini lewat serangan nyata dan pemantauan.

Segmentasi jaringan ✓ Hardening ✓ Pengujian → berjalan